

DE: Betrachten Sie die folgenden Relationen, die Informationen über Veranstaltungen (events) und Künstler:innen (performer) erfassen:

EN: Consider the following relations capturing information about events and performers:

- performer(pid, pname)
- event(eid, ename, performer --> performer.pid, lat, long)

where the primary keys are underlined and the foreign keys denoted by arrows. The relations have the following content:

performer:

<u>pid</u>	<u>pname</u>
a	Blaze
b	Andromeda
c	Andromeda

event:

<u>eid</u>	<u>ename</u>	<u>performer</u>	<u>lat</u>	<u>long</u>
1	Heavy weekend	a	51.5074	-0.1278
2	Heavy weekend	b	53.4084	-2.9916
3	Andromeda Live	b	53.4808	-2.2426
4	Metalfest	a	51.5074	-0.1278
5	Metalfest	c	53.4084	-2.9916

Which rows are included in the result of executing the following query (SQL)? (you can select zero, one, or multiple row(s), to select zero please select the option "None of these")

```
SELECT *  
FROM event e LEFT OUTER JOIN performer p  
ON e.performer = p.pname ;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. (2, Heavy weekend, b, 53.4084, -2.9916)
- ☐ b. (b, Andromeda)
- ☐ c. (b, Andromeda, 2, Heavy weekend, b, 53.4084, -2.9916)
- ☐ d. (b, Andromeda, ⊥, ⊥, ⊥, ⊥, ⊥)
- ☐ e. (⊥, ⊥, ⊥, ⊥, ⊥, b, Andromeda)
- ☐ f. (⊥, ⊥, 1, Heavy weekend, a, 51.5074, -0.1278)
- ☐ g. **DE:** Keine dieser Zeilen
EN: None of these
- ☒ h. (2, Heavy weekend, b, 53.4084, -2.9916, ⊥, ⊥)
- ☐ i. (2, Heavy weekend, b, 53.4084, -2.9916, b, Andromeda)

DE: Wenn die Tabelle

```
CREATE TABLE t (i int PRIMARY KEY, j int NOT NULL)
```

die Zeilen (1,1), (2,2), (3,1), (4,2) enthält, wie viele Zeilen werden durch die Anfrage

```
SELECT * FROM t a , t b
```

zurückgegeben?

EN: If the table

```
CREATE TABLE t (i int PRIMARY KEY, j int NOT NULL)
```

contains the rows (1,1), (2,2), (3,1), (4,2), how many rows are returned by

```
SELECT * FROM t a , t b
```

?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 8
- ☐ b. 0
- ☒ c. 16
- ☐ d. 4
- ☐ e. 1

DE: Der Ausdruck

NULL = NULL

wird zu ... ausgewertet?

EN: The expression

NULL = NULL

is evaluated to ...?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. Unknown
- ☐ b. False
- ☐ c. True

DE: Die Anfrage

select * from r where a in (select a from s)
mit r(a, b, c) und s(a, d, e)

ist äquivalent zu ...

EN: The query

select * from r where a in (select a from s)
with r(a, b, c) and s(a, d, e)

is the same as ...

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a. select r.a,r.b,r.c from r, s where r.a = s.a
- ☐ b. select * from r union all select * from s
- ☐ c. select * from r, s
- ☐ d. select * from r, s where r.a like s.a

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Wie viele Tabellen können maximal in der Definition einer Views vorkommen?

EN: How many tables can be involved at most in the definition of a view?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 1
- ☒ b. **DE:** beliebig viele
EN: arbitrarily many
- ☐ c. 2

DE: Angenommen, die Tabelle r enthält die folgenden Daten:

attr
NULL
2
4
NULL
1
2

Was ist das Ergebnis von SELECT COUNT(*) FROM r?

EN: Assume table r contains the following data:

attr
NULL
2
4
NULL
1
2

What is the result of SELECT COUNT(*) FROM r?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 4
- ☒ c. 6
- ☐ d. 9
- ☐ e. invalid query

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Angenommen, die Tabelle r enthält die folgenden Daten:

attr
NULL
2
4
NULL
1
2

Was ist das Ergebnis von SELECT MIN(attr) FROM r?

EN: Assume table r contains the following data:

attr
NULL
2
4
NULL
1
2

What is the result of SELECT MIN(attr) FROM r?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 2
- ☒ b. 1
- ☐ c. 0
- ☐ d. NULL
- ☐ e. invalid query

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sei die folgende Tabelle R mit den Spalten a, b und c:

a	b	c
null	1	2
1	null	2
1	2	null

Wie lautet das Ergebnis der folgenden Anfrage?

```
SELECT a, COUNT(c)
FROM R
GROUP BY a;
```

EN: Given the following table R with columns a, b, and c:

a	b	c
null	1	2
1	null	2
1	2	null

What would be the result of the following query?

```
SELECT a, COUNT(c)
FROM R
GROUP BY a;
```

Wählen Sie eine Antwort:

- ☒ a.

a	COUNT(c)
null	1
1	1
- ☐ b.

a	COUNT(c)
null	1
1	2
- ☐ c.

a
null
1
- ☐ d. invalid query
- ☐ e.

a	COUNT(c)
1	1

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sei die folgende Tabelle R mit den Spalten a, b und c:

a	b	c
null	1	2
1	null	2
1	2	null

Wie lautet das Ergebnis der folgenden Anfrage?

`SELECT * FROM R GROUP BY a;`

EN: Given the following table R with columns a, b, and c:

a	b	c
null	1	2
1	null	2
1	2	null

What would be the result of the following query?

`SELECT * FROM R GROUP BY a;`

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a.

a
1
- ☐ b.

a
null
1
- ☐ c.

a	b	c
null	1	2
1	null	null

☒ d. invalid query

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Der Ausdruck

`NULL < 42`

wird zu ... ausgewertet?

EN: The expression

`NULL < 42`

is evaluated to...?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. True
- ☐ b. False
- ☒ c. Unknown

DE: Angenommen, die Tabelle `people` enthält die folgenden Daten:

id	age
1	NULL
2	25
3	37
4	54
5	4
6	NULL

Sie wollen das Durchschnittsalter berechnen. Für die Zeilen mit einem NULL-Wert in der Spalte `age` wollen Sie ein Default-Alter von 42 annehmen. Mit welcher Abfrage erhalten Sie diesen Durchschnitt? Ziehen Sie die Elemente an die richtigen Stellen.

EN: Suppose the table `people` contains the following data:

id	age
1	NULL
2	25
3	37
4	54
5	4
6	NULL

You want to calculate the average age. For the rows with a NULL value in the `age` column, you want to assume a default age of 42. Which query will give you this average?

Drag the elements into the correct places.

SELECT ((,)) FROM ;

DE: Betrachten Sie die folgenden Relationen, die Informationen über Ärztinnen und Ärzten (doctor), Patientinnen und Patienten (patient), Terminen (appointment) usw. erfassen:

- appointment(date, time, doctor --> doctor.cpr, patient --> patient.cpr, description)
- waitingList(doctor --> doctor.cpr, patient --> patient.cpr, description)
- doctor(cpr, name, specialty --> specialty.name, supervisor --> doctor.cpr)
- patient(cpr, name, phone, familyDoctor --> doctor.cpr)
- specialty(name, description, subspecialtyOf --> specialty.name)

Die Primärschlüssel sind unterstrichen, und die Fremdschlüssel sind durch Pfeile gekennzeichnet.

Identifizieren Sie die fehlenden Informationen, die in die Kästchen eingefügt werden müssen, damit die Statements die angeforderten Informationen berechnet:

"Finden Sie für jede specialty die Gesamtzahl der appointments, deren Datum (date) vor dem heutigen Datum liegen. Wenn für eine specialty keine appointments vorhanden sind, sollte diese nicht in die Ergebnisse aufgenommen werden."

Tipp: Sie können das heutige Datum mit der Funktion CURRENT_DATE abrufen.

EN: Consider the following relations capturing information about doctors, patients, appointments, etc.:

- appointment(date, time, doctor --> doctor.cpr, patient --> patient.cpr, description)
- waitingList(doctor --> doctor.cpr, patient --> patient.cpr, description)
- doctor(cpr, name, specialty --> specialty.name, supervisor --> doctor.cpr)
- patient(cpr, name, phone, familyDoctor --> doctor.cpr)
- specialty(name, description, subspecialtyOf --> specialty.name)

The primary keys are underlined and the foreign keys are indicated by arrows.

Identify the missing information that should go into the boxes to make the statement compute the requested information:

"For each specialty, find the total number of appointments for dates earlier than today. If for any specialty there are no appointments, the specialty should not be included in the results."

Hint: Assume you can access today's date with the function CURRENT_DATE.

Hint: Assume you can access today's date with the function CURRENT_DATE.

```
SELECT [ ] x.speciality AS specialtyName, [ ] COUNT(*) AS numberAppointments
FROM appointment AS a, [ ] doctor AS x
WHERE [ ] a.[ ] = x.cpr AND [ ] a.date < [ ] CURRENT_DATE
GROUP BY [ ] x.speciality ;
```